

Universidad del Valle de Guatemala
Departamento de Computación
Programación orientada a objetos

Ejercicio 6

Ingeniería en Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información
Sección 20
Santiago Minas Mansilla

1. Requisitos

- El sistema debe de llegar a registrar las integraciones con APIs con sus ID y sus nombres.
- El sistema debería poder llegar a realizar una carga inicial con 10 conexiones.
- El sistema debería mostrar las diferentes integraciones, como también sus estados de conexión.
- El sistema debería poder llegar a buscar diferentes APIs por sus identificadores y con estos poder mostrar sus parámetros.
- El sistema debe poder ordenar el catalogo, esto mediante la latencia promedio.
- El sistema debería poder procesar los diferentes cobros como los reintegros en las APIs.
- El sistema debería ignorar si una petición no llega soportar API.
- El sistema debería poder realizar diferentes consultas de estados.
- El sistema debe poder llevar la bitácora.
- El sistema debería poder llegar a cambiar el estado de conexion, esta siendo de una integración.
- El sistema debería poder meter nuevas APIs.
- El sistema debería poder guardar las diferentes integraciones realizadas en una sola lista polimórfica.

2. Resultados de una petición según su tipo de API

Operación	Tipo de API	Resultado de la operación
Cobro o reintegración	Pasarela conectada	Se llega a rechazar si el monto llega a ser inválido y si este supera el límite de la billetera.
Cobro o reintegración	Pasarela sin conexión	RECHAZADO
Cobro o reintegración	Proveedor lógico	IGNORADO
Generar documento	Certificador FEL	Este llega a devolver el XML.
Generar documento	Pasarela de pago	IGNORADO
Consultar o cotizar	Pasarela o proveedor	Este llega a devolver el estado como la cotización.
Consultar o cotizar	Certificado FEL	IGNORADO
Ver bitácora	Certificado FEL	Este llega a mostrar los registros.
Ver bitácora	Proveedor lógico	IGNORADO.

3. Clases, atributos y métodos

- Interfaces

Interfaz	Método	Tipo	Propósito
Transaccional	Cobrar(), Reintegrar()	boolean	Este es el que cobra un monto como también cobra indicando la moneda.
Consultable	consultarEstado(), Cotizar()	String, boolean	Este llega a consultar el estado de una de las referencias como la cotización.
Documentable	generarDocumento()	String	Este llega a devolver el XML.
Auditable	registrarAuditoria(), getBitacora	void, Arraylist	Este llega a guardar la bitácora y la devuelve.

- IntegracionAPI

Atributo	Tipo	Propósito
id	String	Este llega a identificar la integración.
nombre	String	Este llega a ser el nombre de la integración.
proveedor	String	Este llega a ser la empresa.
latenciams	int	Este llega a ser el tiempo de latencia promedio.
conectada	boolean	Este es el que indica si esta conectada la API.

Método	Tipo	Propósito
Contructores		Este es el que llega a crear la integracion

		conectada.
gettipo	String	Este es el que se implementa en cada hija.
getparametros	String	Este es el texto con sus parámetros de configuracion.
getestadotexto	String	Este es el que devuelve CONECTADO o SIN CONEXION.
getters		Este es el acceso controlado a los atributos.
compareto	int	Esta es la que ordena las latencias.
equals	boolean	Este es el que iguala por id
toString	String	Este es el que da una linea por id, nombre, tipo, latencia y estado.

- PasarelaPago

Atributo	Tipo	Propósito
TASA_USD	double	Esta es la constante para poder llegar a convertir de dolares a quetzales.
porcentajecomision	double	Este es el porcentaje que llega a cobrar la pasarela.
totalcobrado	double	Este es el dinero que se a cobrado acumulado.
contadoroperaciones	int	Esta es la que cuenta las diferentes operaciones realizadas.
bitacora	Arraylist	Este es el registro de las operaciones.

Método	Tipo	Propósito
Cobrar	boolean	Este es el que llega a cobrar en quetzales.

convertiraquetzales	double	Este es el que convierte de dólares a quetzales.
reintegrar	boolean	Este es el que devuelve el dinero si llega haber una conexion.
consultarestado	String	Este es el estado que se simula de una transacción.
cotizar	double	Este es el que calcula la comisión de un monto.
registrarauditoria	void	Este es el que maneja la bitácora.
getparametros	String	Este es el que agrega la comisión.

- PasarelaTarjeta, PasarelaTransferencia y BilleteraDigital

Atributo	Tipo	Propósito
redtrajeta	String	Esta llega a ser una red tarjeta como una visa o mastercard.
banco	String	Este es el banco que realiza las tranferencia.
horasacreditacion	int	Estas son las horas que se tardan en poder acreditar el dinero.
limiteportransaccion	double	Este es el monto maximo por cobro.

Método	Tipo	Propósito
gettipo	String	Este es el que devuelve el nombre de el tipo de pasarela usada.
getparametros	String	Este es el que llega a llamar a super para los parametros.
cobrar	boolean	Este es el que rechaza si es que llega a superar el limite.

getters		Este es el que tiene acceso a los atributos.

- ProveedorLogistico

Atributo	Tipo	Propósito
tarifabase	double	Este llega a ser el costo por envio.
tarifaporlibra	double	Este llega a ser el costo por libra
contadorguias	int	Esta es la cuenta de las guias que se generan.

Método	Tipo	Propósito
consultarestado	String	Este es el que rastrea los paquetes.
cotizar	double	Estas son las tarifas base mas el peso por la libra
generardocumento	String	Este es el que da el XML
gettipo	String	Este es el que muestra el tipo.

- CertificadorFEL

Atributo	Tipo	Propósito
nitcertificador	String	Este es el NIT.
contadorfacturas	int	Estas son las facturas.
bitacora	Arraylist	Estos son los registros de las facturas.

Método	Tipo	Propósito
generardocumento	String	Este es el que crea el XML.
registrarauditoria, getbitacora	void	Este es el que maneja lo de la bitacora.

gettipo	String	Este es el tipo.

- CatalogoIntegraciones

Atributo	Tipo	Propósito
integraciones	Arraylist	Esta es la unica lista del sistema.

Método	Tipo	Propósito
agregar	boolean	Este es el que llega a agregar las integraciones.
buscarporid	integracionAPI	Este es el que busca por id.
ordenarporlatencia	void	Este es el que ordena de menor a mayor.
ordenarporlatenciadesendiente	void	Este es el que ordena y después este invierte la lista.
getintregracion, getcantidad	Arraylist	Este es el que hace consultas sobre la lista.
cargardatosiniciales	void	Este es el que crea las 12 integraciones.

- VistaConsola

Atributo	Tipo	Propósito
tecaldo	Scanner	Este es el que lee lo que se escribe.

Método	Tipo	Propósito
menu	void	Este es el que imprima las diferentes opciones.
Leertexto,entero,decimal	String, int, double	Este es el que lee y tambien valida la entrada.
mostrarmensaje	void	Este es el que imprime el mensaje.

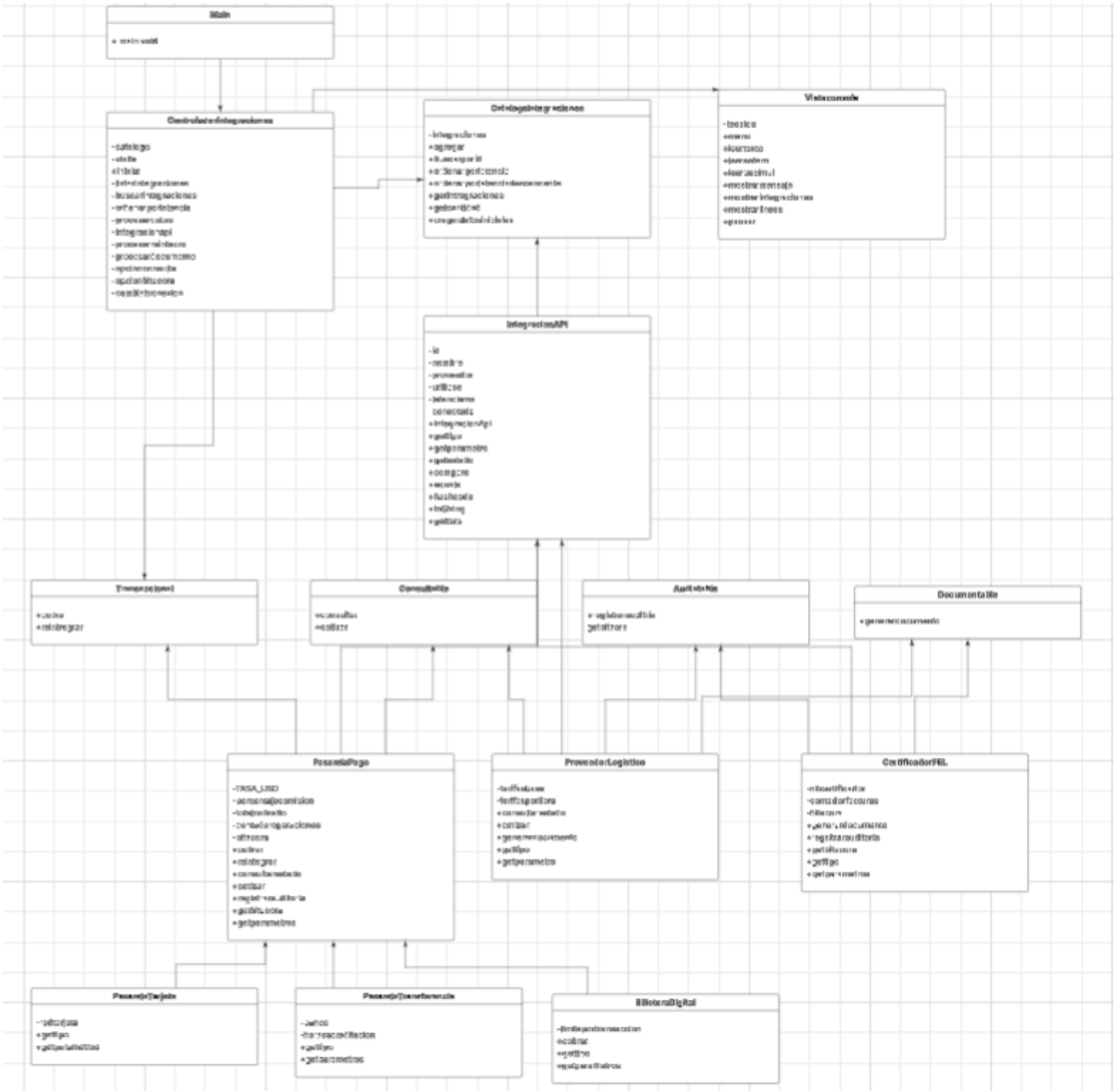
mostrarintegraciones	void	Este es el imprime la tabla.
mostrarlineas	void	Este es el que imprime la lista.
pausar	void	Este es el que espera un enter para continuar.

- ControladorIntegraciones

Atributo	Tipo	Propósito
catalogo	CatalogoIntegraciones	Esta es la referencia al modelo.
vista	VistaConsola	Esta es la referencia a la vista.

Método	Tipo	Propósito
iniciar	void	
listaintegraciones, buscarintegraciones, ordenarporlatencia	void	Este es el que carga el menú.
opcioncobro, opcionreintregro, opciondocumento, opcionconsulta, opcionbitacora	void	Estas son las primeras 3 opciones.
democorbro	void	Estas son de la 4 a a 8.
cambiarconexion	void	Esta es la opción 10.
procesarcobro	void	Este es el que procesa los diferentes cobros.
procesarreintegro	void	Este es el que procesa los diferentes reintegros.
procesardocumento	void	Este es el que procesa los diferentes documentos.
pedirintegracion, mostrarnosoportado, mostrarresultado	varios	Estos son los metodos privados de apoyo.

4. UML



https://lucid.app/lucidchart/2e00c938-00ad-4a4a-9d40-d48506ebdaf1/edit?viewport_loc=-1626%2C-97%2C7031%2C2946%2C0_0&invitationId=inv_cff0bec1-9e0f-411f-bdb0-b672bf852872

5. Pruebas

Prueba	Pasos	Resultado
Muchos contratos	Usar la opción	Lo que se debería mostrar 12 integraciones.
Cuellos de botella	Usar la opción 3 y reponder	Lo que debería mostrar es una orden ascendente Tigo Money y también Forza delivery.
Buscar por id	Usar la opción 2 con PAY01	Deberia mostrar una

		muestra con sus parametros.
Cobro sobre el lmite	usar la opción 4	Debería mostrar el cobro total que hay y la bitacora.
Reintegro a logistica	Usar la opción 4 y despues 2 y 8	Debería mostrar IGNORADO.
Reintegro sin cobros	Usar opción 5 LOG01	Debería mostrar RECHAZADO.
API sin conexion	Usar opción 5 PAY01	Debería mostrar RECHAZADO.
Guia de envio	Usar opción 4 despues 10 y 8	Debería mostrar el XML.
Guia sin conexion	Usar opción 6 LOG03	Debería mostrar un mensaje que dice que no se puedo generar.
Documento a una pasarela	Usar opción 6 LOG01	Debería mostrar IGNORADO.
Rastrear y cotizar	Usar opción 7 LOG01	Debería mostrar que esta en transito y que la cotización.
API nueva	Agregar proveedor	Debería aparecer en el menú sin cambiar algun controlador.
Entrada invalida	Escribir algo en el menú.	Debería mostrar opción no valida.
Factura FEL	Usar opción 6 FEL01	Debería mostrar el XML con su NIT y su autorización.